

## 衔接 2.8 直线与圆锥曲线的位置关系

### 基础巩固

1. 韦达对称式四小问 × 解答 [简单 (知识点二)] 若  $x_1, x_2$  是方程  $2x^2 - 4x + 1 = 0$  的两根, 不解方程, 求下列各式的值: (1)  $x_1^2 + x_2^2$ ; (2)  $|x_1 - x_2|$ ; (3)  $x_1/x_2$  ( $x_1 > x_2$ ); (4)  $1/x_1 - x_2^2$  ( $x_1 > x_2$ ).
2. 高次对称式 × 填空 [简单 (知识点二)] 已知  $x_1, x_2$  是方程  $x^2 - x - 1 = 0$  的两实根, 则  $2x_1^5 + 5x_2^3 =$  \_\_\_\_\_.
3. 根与系数互求 × 解答 [简单 (知识点二)] 已知  $2 + \sqrt{3}$  是关于  $x$  的方程  $x^2 - 4x + c = 0$  的一个根, 求方程的另一根及  $c$  的值.
4. 含参两问 × 解答 [中档 (知识点二)] 关于  $x$  的二次方程  $kx^2 + 2x - ck = 0$  ( $c > 0, c \neq 1$ ) 有两个不等的实数根, 其中一个是  $x = -c$ . (1) 求另一个根; (2) 写出  $k$  关于  $c$  的表达式, 并求  $k$  的取值范围.
5. 恒有根证明 + 求参 × 解答 [中档 (知识点一)] 已知关于  $x$  的一元二次方程  $x^2 + (2m+1)x + m - 2 = 0$ . (1) 求证: 无论  $m$  取何值, 此方程总有两个不相等的实数根; (2) 若方程有两个实数根  $x_1, x_2$ , 且  $x_1 + x_2 + 3x_1x_2 = -1$ , 求  $m$  的值.

6. 存在性 + 整除枚举 × 解答 [难 (知识点一)] 已知  $x_1, x_2$  是一元二次方程  $4kx^2 - 4kx + k + 1 = 0$  的两个实数根. (1) 是否存在实数  $k$ , 使得  $(2x_1 - x_2)(x_1 - 2x_2) = -3/2$  成立? 若存在, 求出  $k$  的值; 若不存在, 请说明理由; (2) 求使  $x_1/x_2 + x_2/x_1 - 2$  的值为整数的实数  $k$  的整数值.

7. 勾股 + 韦达 × 解答 [难 (知识点二)] 已知  $\text{Rt}\triangle ABC$  中, 两直角边长为方程  $x^2 - (2m+7)x + 4m(m-2) = 0$  的两根, 且斜边长为 13, 求  $S_{\triangle ABC}$  的值.

### 综合提升

8. 解三方程组 × 解答 [简单 (知识点三)] 解下列方程组: (1)  $\{y^2 = 3x + 1, 3x - y = 1\}$ ; (2)  $\{(x+y)^2 - 2(x+y) - 3 = 0, x - y = -1\}$ ; (3)  $\{9x^2 - 4y^2 - 32 = 0, 3x - 2y - 4 = 0\}$ .
9. 分式方程组 × 解答 [简单 (知识点三)] 解方程组  $\{1/x + 1/y = 0, xy = -4\}$ .

10. 换元 × 解答 [中档 (知识点三)] 解方程组  $\begin{cases} x-y-3\sqrt{x-y}=10, \\ xy=-6 \end{cases}$ .

11. 对称构造 × 解答 [简单 (知识点三)] 解方程组  $\begin{cases} x+y=5, \\ xy=6 \end{cases}$ .

12. 方程组两解定参 × 解答 [中档 (知识点三)] 当  $m$  为何值时, 关于  $x, y$  的方程组  $\begin{cases} x^2/4+y^2=1, \\ y=x+m \end{cases}$  有两个解.

13. 最值 × 解答 [中档 (知识点三)] 实数  $x, y$  满足  $x^2/4+y^2=1$ , 求  $y-x$  的最大值.

14. 等轴双曲线弦长逆求 × 单选 [中档 (知识点四)] 已知等轴双曲线的中心在原点, 焦点在  $x$  轴上, 与直线  $y=(1/2)x$  交于  $A, B$  两点, 若  $|AB|=2\sqrt{15}$ , 则该双曲线的方程为( )

- A.  $x^2-y^2=6$                       B.  $x^2-y^2=9$   
C.  $x^2-y^2=16$                       D.  $x^2-y^2=25$

### 思维探索

15. 平行切线 × 单选 [简单 (知识点四)] 与直线  $2x-y+4=0$  平行的抛物线  $y=x^2$  的切线方程为( )

- A.  $2x-y+3=0$                       B.  $2x-y-3=0$   
C.  $2x-y+1=0$                       D.  $2x-y-1=0$

16. 开放条件判型 × 解答 [简单 (知识点四)] 若关于  $x, y$  的方程  $x^2/(3-t)+y^2/(t-1)=1$  表示的是曲线  $C$ , 给出下列三个条件: ①曲线  $C$  是椭圆, ②长轴在  $y$  轴上, ③长轴在  $x$  轴上. 请选择其中 2 个条件与已知组成命题, 并求出  $t$  的取值范围.

### 笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记